안티드론 시스템 상호운용을 위한 인터페이스 및 데이터 규격 표준화 연구

우 승 찬*, 이 진 수*, 이 하 늘**, 이 종 혁*,†
*세종대학교 정보보호학과 & 지능형드론 융합전공, **세종대학교 정보보호학과 & 메타버스 융합전공

Abstract

최근 무인항공기의 활용이 급격히 확산되면서 불법 촬영, 군사적 충돌, 테러 위협 등 다양한 보안 문제가 발생하고 있다. 이에 대응하기 위한 안티드론 시스템은 탐지, 식별, 무력화, 통합관제 기능을 통합적으로 수행해야 하지만, 이질적인 구성 요소와 제조사별 상이한 규격으로 인해 상호운용성과 일관된 운용에 제약이 존재한다. 이에 본 연구에서는 안티드론 시스템의 인터페이스 및 데이터 규격을 정의함으로써 각 하위 시스템 간 데이터 교환과 협업을 가능하게 하고 체계적인 위협 대응을 위한 기술적 기반을 마련한다.

안티드론 시스템의 데이터 규격은 공통 데이터 프레임 기반의 안티드론 시스템 데이터 연동 메시지를 정의하며 프로토콜 버퍼 형식을 적용하여 고속 전송과 다양한 구성 요소 간 일관된 데이터 교환을 보장한다. 구체적으로는 등록, 상태 보고, 탐지 보고, 작업, 위협 경고, 오류의 여섯 가지 메시지 유형을 규정하고, 메시지별 속성과 동작 절차를 상세히 기술하였다. 등록 메시지는 하위 구성 요소의 초기 연결과 인증을 담당하고, 상태 보고는 시스템 운용 현황을 주기적으로 전달한다. 탐지 보고는 안티드론 시스템에서 감지 및 탐지된 무인항공기의 위치·특징 정보를 제공하며 작업 메시지를 통해 안티드론 시스템 내에서 특정 명령 실행을 지시하고 응답할 수 있게 한다. 위협 경고 메시지는 탐지 및 식별 단계에서 파악된 위협 정보를 공유하고 대응할 수 있도록 하며, 오류 메시지는 안티드론 시스템 운용 환경에서 이상 상황을 보고할 수 있도록 설계되었다. 이러한 메시지 유형과 절차를 통해 실제 안티드론 시스템 운용 환경에서의 신뢰성과 대응 속도를 향상시키는 데 기여한다.

본 연구에서는 영국표준협회에서 제정한 BSI Flex 335 v2.0:2024-03, “SAPIENT Network of Autonomous Sensors and Effectors - Interface Control Document - Specification” 표준과 비교를 통해 연관성 및 차이점을 기술한다. 두 표준은 기본 운영 철학과 인터페이스 설계 방식에서 유사성을 보이지만 BSI Flex 335 v2.0:2024-03 표준이 범용 다중 센서·이펙터 네트워크에 중점을 두는 반면, 본 연구는 다중 센서와 작동체로 구성된 안티드론 시스템에서의 인터페이스 및 데이터 교환 규격을 정의하고 있으며, 탐지·식별·무력화·통합관제 하위 시스템을 중심으로 안티드론 시스템의 기능적 요구사항과 운용 절차를 반영하여 메시지 구조와 데이터 연동 규격을 설계하였다. 특히, 하위 시스템 간 종속 관계 관리, 통합관제 중심의 상태 보고 체계, 위협 경고 메시지의 세부 구조화, 요류 원인 및 권장 조치 제공 등을 통해 안티드론 시스템의 실질적 운용성을 강화하였다.

본 연구 결과는 안티드론 시스템의 상호운용성을 제고하고 다양한 운용 환경에서의 확장성을 보장하며, 향후 적합성 검증 체계 구축과 국제 표준화 활동으로 이어질 수 있다. 결과적으로 본 연구는 공공 안전, 중요 기반시설 보호, 군사 및 응급 대응 등 다층적 활용 분야에서 안티드론 시스템의 실효성을 높이고 국내외 안티드론 기술 발전을 선도하는 기반을 제공한다.

Keywords: 안티드론 시스템, 프레임워크, 인터페이스, 데이터 규격, 상호운용성

---

† 교신저자: 세종대학교 정보보호학과 & 지능형드론 융합전공 교수 이종혁 (E-mail: jonghyouk@sejong.ac.kr)

1) 이 연구는 2025년도 산업통상자원부 및 산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(RS-2025-25456900)